

银发安康·老年及残障人士养护追踪APP产品需求文档（PDR）

一、文档概述

1.1 文档目的

本文档为**银发安康养护追踪APP**完整产品需求文档（PDR），用于明确产品定位、核心功能、业务流程、交互规则、用户权限及适配要求，为产品设计、UI开发、前后端开发、测试验收、项目落地提供唯一标准依据。文档完整覆盖用户提出的登录体系、用户档案、家属关联、病史管理、语音录入、家属互动、护理人员筛选、陪护追踪、多媒体记录、评价反馈等全功能模块，同时结合智慧养老行业主流优质产品框架优化细节，保障产品实用性、完整性、落地性。

1.2 文档版本说明

版本号	更新日期	更新内容	更新人	审核状态
V1.0	2026.05.26	初稿完成，完整搭建产品背景、用户体系、全功能模块、业务流程、适配及落地需求	产品团队	待审核

1.3 适用范围

适用于产品经理、UI设计师、前端/后端开发工程师、测试工程师、项目运营人员、业务对接人员，覆盖APP研发、测试、上线、运营全流程。

二、产品背景与市场分析

2.1 行业背景

当前国内人口结构呈现**老龄化加剧、新生人口持续下滑**的趋势，银发经济成为民生刚需、消费升级的核心赛道。同时，老年群体、残障人士群体的居家养护、专业陪护、健康追踪、亲情陪伴需求持续爆发。传统养老、陪护模式存在显著痛点：人工记录养护数据混乱、老人健康病史无系统化存档、家属无法实时掌握陪护情况、护理人员资质与服务质量无可可视化参考、养护过程无影像溯源、医患及家属沟通断层等。

现有智慧养老APP多聚焦单一预约或健康监测，缺少“**档案管理+陪护追踪+家属联动+护理溯源+互动评价**”一体化闭环体系，无法满足居家养老、残障养护、机构陪护的全场景精细化管理需求，市场存在明显的产品缺口。

2.2 产品定位

一款**面向老年人、残障人士、家属、专业护理人员**的全场景养护追踪管理APP，聚焦身心健康养护与陪护服务溯源，打造「健康档案数字化、陪护过程可视化、家属联动实时化、护理服务规范化」的一站式养护管理平台，适配居家养护、上门陪护、机构养护多元场景。

2.3 核心解决痛点

- 解决老人、残障人士健康病史、养护信息无系统化存档、易丢失的问题；
- 解决家属异地无法实时查看陪护状态、无法参与养护监督的问题；
- 解决护理人员服务无记录、无溯源、服务质量无法量化的问题；
- 解决传统文字录入繁琐，老年用户操作门槛高的录入难题；
- 解决养护服务无评价体系、供需双方信息不对称的行业痛点。

三、用户角色与核心需求

3.1 核心用户角色

- **养护对象**：老年人、各类残障人士（核心服务对象）
- **家属用户**：养护对象子女、亲属（监督、互动、管理角色）
- **护理人员**：专业护工、养老护理师、康复陪护人员（服务执行角色）
- **平台管理端**：后台运营、审核、管理人员（监管运维角色）

3.2 各角色核心需求

3.2.1 养护对象

极简登录、简易信息录入、语音快捷操作、健康数据留存、陪护服务省心、亲情留言互动、操作无门槛。

3.2.2 家属用户

绑定养护对象、查看完整健康病史、实时追踪陪护记录、查看服务影像、留言沟通、评价护理服务、筛选优质护理人员。

3.2.3 护理人员

完善个人画像资质、接收陪护订单、实时记录陪护流程、上传服务影像、查看家属留言、接收服务评价、沉淀服务数据。

3.2.4 平台端

用户权限管理、信息审核、数据监控、服务监管、评价管理、内容风控、数据统计。

四、产品整体架构设计

参考行业头部智慧养老APP框架，采用**模块化、轻量化、适老化**架构，整体分为4大核心体系：登录认证体系、用户档案体系、养护服务体系、互动评价溯源体系，所有模块相互关联、数据互通，兼顾简易操作与功能完整性。

APP底部主导航：首页、我的档案、护理服务、消息中心、个人中心

五、详细功能需求（核心模块全覆盖）

5.1 登录注册模块（多渠道登录）

本模块面向所有用户角色，支持免注册快捷登录，适配老年用户极简操作需求，保障账号安全与便捷性。

5.1.1 账号密码登录

- 支持手机号+密码登录，区分家属、护理人员、养护对象账号权限；
- 支持记住密码、自动登录功能，可手动关闭；
- 支持忘记密码，通过手机验证码重置密码。

5.1.2 手机验证码登录（核心快捷登录）

- 输入手机号，获取短信验证码，60秒倒计时重发；
- 支持一键登录（本机号码快捷授权），无需手动输入手机号；
- 新用户验证手机号后自动注册账号，分配默认用户权限。

5.1.3 微信扫码/授权登录

- 支持微信一键授权登录、微信扫码登录两种方式；
- 首次登录需绑定手机号完成账号实名认证；
- 支持微信账号与APP账号绑定、解绑，数据同步留存。

5.1.4 登录安全规则

- 异常设备登录需短信验证，防止账号被盗；
- 支持多设备登录，可在个人中心查看登录设备、下线异常设备；
- 所有登录日志后台可追溯。

5.2 用户信息与家属关系管理模块

5.2.1 个人基础信息管理

所有用户可编辑、查看个人基础资料，系统自动区分角色信息展示：

- **基础字段：**头像、姓名、性别、年龄、手机号、常住地址、身份类型（家属/养护对象/护理人员）；
- **支持信息实时修改、云端保存、历史记录留存；**
- **适配适老化设计：**字体放大、按钮加大、操作简化。

5.2.2 家属关系绑定与管理

- **绑定方式：**家属输入养护对象手机号/专属绑定码发起绑定，养护对象或监护人确认后绑定成功；支持一对一、一对多绑定（一名老人可绑定多名家属，一名家属可绑定多名养护对象）；
- **关系标签：**可自定义亲属关系（子女、配偶、兄弟姐妹、监护人等）；
- **权限分配：**绑定成功后，家属自动获取养护对象档案查看、陪护记录查看、留言评价、服务监督权限；
- **关系管理：**支持解除绑定、查看绑定记录、设置家属查看权限（部分隐私病史可设置隐藏）。

5.3 养护对象详细档案模块（核心模块）

专为老年人、残障人士打造的全维度养护档案，支持手动输入、语音输入、资料上传，所有数据永久云端留存，全程可追溯。

5.3.1 基础养护信息

包含养护对象身高、体重、血型、自理能力等级（完全自理、半自理、完全失能）、残疾等级（残障人士专属）、日常作息、饮食禁忌、过敏史、基础体征等信息，支持自定义新增字段。

5.3.2 病史档案管理

- **病史录入：**支持常见病、慢性病、既往病史、手术史、住院史、用药史详细录入，可填写发病时间、治疗方案、当前恢复情况、复诊记录；
- **多媒体存档：**支持上传病历照片、检查报告、诊断证明、用药清单，图片自动压缩、高清留存；
- **数据更新：**支持随时新增、编辑、归档病史记录，标注记录时间与录入人。

5.3.3 语音输入功能（适配老年用户）

- 所有档案录入、病史记录、养护备注板块**全面支持语音实时转文字**；
- 支持方言识别、语速适配，识别完成后可手动修改、保存；
- 无需手动打字，大幅降低老年用户、操作不健用户的录入门槛；
- 语音记录同步留存，可回放查看原始语音内容。

5.3.4 养护计划与日常记录

支持自定义日常养护计划（饮食、用药、康复训练、作息），护理人员可每日更新养护执行情况，形成每日养护日志。

5.4 家属留言与互动评价模块

5.4.1 家属留言功能

- 家属可针对每日陪护情况、养护细节、注意事项给护理人员留言；
- 支持文字留言、语音留言、图片留言，操作便捷；
- 护理人员可回复留言，形成双向沟通记录，全程留存溯源；
- 新留言实时推送提醒，避免信息遗漏。

5.4.2 服务评价体系

- **评价主体：**家属可对已完成的陪护服务、护理人员进行评价；
- **评价维度：**服务态度、专业度、细心程度、响应速度、服务效果五星评分，支持文字评价、图片佐证；
- **评价展示：**评价内容公开展示在护理人员个人画像页面，供其他家属参考；
- **售后申诉：**支持评价申诉、平台介入仲裁，保障双方权益。

5.5 护理人员画像与选择模块

5.5.1 护理人员完整画像

平台为每位护理人员建立标准化个人档案画像，信息透明可查，杜绝资质造假：

- **基础信息：**姓名、年龄、从业年限、服务区域、可服务时间；
- **资质认证：**护理资格证、康复师证书、健康证、实名认证、平台审核状态；
- **服务技能：**居家养护、失能护理、残障康复、术后陪护、慢病照料等技能标签；
- **服务数据：**累计服务次数、平均评分、好评率、投诉率、服务案例；
- **特色标签：**耐心细致、擅长失能护理、夜间陪护、康复指导等自定义标签。

5.5.2 护理人员筛选与选择

- 支持多维度筛选：评分优先、从业年限、服务价格、技能类型、服务距离、好评率；
- 支持精准搜索、收藏心仪护理人员、查看历史服务人员；
- 可查看护理人员完整服务评价与陪护案例，按需选择适配人员。

5.6 陪护情况全程记录与溯源模块（核心溯源模块）

5.6.1 陪护基础记录

护理人员接单服务后，实时记录全流程陪护信息，包含服务开始时间、结束时间、服务内容、养护对象状态、异常情况备注、用药协助记录、饮食照料记录、康复训练记录等，支持语音快速录入记录内容。

5.6.2 多媒体上传留存

- 支持**图片、短视频**上传，记录陪护全过程场景；
- 服务前、服务中、服务后可分别上传影像，自动标注拍摄时间、服务节点；
- 所有影像资料云端加密留存，不可随意删除，保障服务溯源；
- 家属可实时查看陪护影像与文字记录，实时掌握养护情况。

5.6.3 陪护日志自动生成

系统根据每日陪护记录、多媒体资料、养护数据，自动生成每日/每周养护陪护报告，家属与护理人员可随时查看、导出存档。

5.7 消息推送模块

- 系统消息：服务订单提醒、审核结果、系统更新、异常预警；
- 互动消息：家属留言、护理人员回复、评价提醒；
- 养护提醒：用药提醒、复诊提醒、康复训练提醒；
- 支持APP弹窗、手机通知栏双重提醒，适配老年用户不易遗漏。

5.8 个人中心模块

- 账号安全：密码修改、手机号换绑、登录设备管理；
- 数据中心：个人档案、养护记录、服务订单、评价管理；
- 帮助中心：操作指南、客服咨询、问题反馈；
- 设置中心：字体大小调节、深色模式、消息通知开关、隐私权限设置（适老化核心配置）。

六、业务核心流程设计

6.1 账号注册登录流程

打开APP→选择登录方式（手机号验证码/密码/微信）→完成登录/自动注册→选择用户身份→完善基础信息→进入首页

6.2 家属绑定养护对象流程

家属端发起绑定→输入养护对象信息/绑定码→养护对象确认绑定→关系绑定成功→家属获取档案查看、服务监督权限

6.3 陪护服务全流程

家属筛选护理人员→预约陪护服务→护理人员接单→上门/到岗服务→实时录入陪护记录+上传影像→服务完成→家属查看完整服务日志→家属留言/评价→服务闭环、数据留存

6.4 养护档案更新流程

用户/护理人员手动录入/语音录入→补充病史、养护信息→上传佐证资料→保存归档→实时同步给绑定家属→数据云端留存

七、非功能需求

7.1 适老化适配需求

- 界面极简设计，无冗余广告、无复杂弹窗；
- 支持字体多级放大、按钮超大尺寸、高对比度配色；
- 核心功能一键直达，减少操作步骤，适配老年及残障用户操作习惯。

7.2 性能需求

- 页面加载时长≤1.5s，多媒体上传无卡顿、无压缩失真；
- 支持海量档案数据、影像数据云端存储，查询响应极速；
- 兼容安卓、IOS主流机型，适配低版本系统。

7.3 安全需求

- 用户隐私数据（病史、个人信息、陪护记录）加密存储，禁止非法泄露；
- 影像记录、日志记录禁止随意删除、篡改，后台全程留痕；
- 账号权限分级管理，不同角色仅可查看对应权限数据。

7.4 兼容性需求

适配手机、平板设备，支持横竖屏切换，适配主流系统版本，保障全设备正常使用。

八、功能优先级迭代划分

8.1 P0级（首发上线核心功能）

核心说明：P0级为项目首发版本必须完整落地的核心功能，是产品基础闭环、满足用户核心养护追踪需求的必备模块，缺一不可，保障产品可独立上线、正常商用。

P0级开发交付功能清单表（首发上线必做）

一级功能模块	二级细分功能	涉及用户角色	功能详细开发需求	开发优先级	备注

1.多渠道登录认证模块	手机验证码登录	全部角色	支持手机号输入、60秒倒计时重发验证码、本机一键快捷登录；新用户验证手机号自动注册账号，分配对应角色初始权限，适配老年极简操作	P0最高	首发核心登录方式
	账号密码登录	全部角色	支持账号密码登录、记住密码、自动登录；支持验证码找回/重置密码，区分不同角色账号权限	P0	备用登录方式
	微信授权/扫码登录	全部角色	支持微信一键授权、扫码登录，首次登录必须绑定手机号完成实名认证；支持微信账号绑定/解绑，数据同步留存	P0	提升登录便捷性
2.全角色用户信息管理	个人基础资料编辑与展示	全部角色	支持头像、姓名、性别、年龄、手机号、常住地址、身份类型等基础信息编辑修改，云端实时保存并留存历史记录；页面适配适老化超大按钮、极简布局	P0	基础用户体系
3.家属关系绑定与权限管理	家属绑定养护对象	家属/养护对象	支持手机号、专属绑定码两种绑定方式；支持一对多、多对一绑定关系，可自定义亲属关系标签	P0	核心联动功能
	关系权限管理	家属/养护对象		P0	保障隐私安全

			绑定成功后家属自动获取档案查看、陪护记录查看、留言评价、服务监督权限；支持解除绑定、查看绑定记录、隐私病史权限隐藏设置		
4.养护对象全维度档案模块	基础养护档案录入	养护对象/护理人员/家属	支持录入身高、体重、血型、自理能力等级、残疾等级、饮食禁忌、过敏史、日常作息等基础养护信息，支持自定义新增字段	P0	核心档案底座
	完整病史档案管理	养护对象/护理人员/家属	支持慢性病、既往病史、手术史、用药史、复诊记录录入；支持上传病历、检查报告、诊断证明等图片资料，云端加密留存，可随时编辑归档	P0	养护核心数据
5.全域语音快捷录入	全场景语音转文字录入	养护对象/护理人员	档案录入、病史记录、养护备注、陪护日志全部支持语音实时转文字；适配方言、语速自适应，识别后可手动修改，同步留存原始语音记录	P0	适老化核心功能
6.护理人员资质画像展示	标准化个人画像展示	家属/养护对象	完整展示护理人员基础信息、从业年限、资质证书、服务技能标签、累计服务数据、评分好评、	P0	选护核心依据

			服务案例，信息透明可查		
7.陪护全程溯源记录	陪护文字日志记录	护理人员	支持实时录入陪护服务时长、服务内容、对象状态、用药协助、饮食照料、异常备注等内容，支持语音快捷录入，记录实时同步家属端	P0	服务溯源基础
	图片/短视频影像溯源	护理人员	支持服务前/中/后上传图片、短视频，系统自动标注时间与服务节点；影像云端加密留存，禁止随意删除，家属可实时查看	P0	核心溯源凭证
8.家属双向留言互动	留言收发与记录留存	家属/护理人员	支持文字、语音、图片留言双向沟通，新消息实时推送提醒；所有留言记录永久留存，可随时查阅溯源	P0	双向沟通闭环
9.陪护服务评价体系	服务评分与评价管理	家属/护理人员	家属可对完成的陪护服务进行五星多维度评分、文字+图片评价；评价公开展示在护理人员主页，支持评价申诉、平台仲裁	P0	服务质量管控

8.2 P1级（二期迭代功能）

核心说明：P1级为产品上线后二期迭代优化功能，基于首发版本核心能力做场景升级、效率提升，完善产品商业化与精细化运营能力。具体功能包含：养护数据自动化报告生成（日/周/月养护报表）、全场景智能提醒（用药/复诊/康复/订单提醒）、平台数据统计分析（用户数据、服务数据、评价数

据)、护理人员智能接单与排班管理、全流程服务订单管理(预约/进行中/完成/售后)、智能穿戴/监测设备数据对接。

8.3 P2级(远期优化功能)

核心说明: P2级为产品远期增值优化功能,用于拓宽产品服务边界、提升产品差异化竞争力,适配长期市场迭代与多元化用户需求。基于P0基础闭环、P1智能化运营能力做高阶智能化、商业化、安全化升级,补齐产品医疗增值服务、应急安防、智能教学、高端服务体系,实现产品从「工具型养护平台」向「全链路智慧康养生态平台」升级。具体功能包含:专业医师在线问诊服务、紧急SOS一键求助预警(自动通知家属/平台)、定制化康复课程教学、陪护服务实时直播溯源、多语言国际化适配、适老化深度优化、会员增值服务体系。

8.4 P2远期迭代完整PDR需求

8.4.1 P2迭代定位与迭代价值

迭代定位: P0解决「有无落地、业务闭环」, P1解决「智能高效、可运营可规模化」, P2聚焦「智能化增值、安全兜底、商业变现、差异化壁垒」,属于产品远期高阶迭代版本,打造行业稀缺的“养护+医疗+安防+教学+增值服务”一体化生态。

迭代核心价值: 补齐产品医疗服务短板、完善老人安全应急兜底机制、标准化康复教学体系、升级陪护透明化监管能力、搭建商业化会员体系,同时适配国际化、深度适老化场景,大幅提升产品竞争力与用户粘性,实现产品可持续商业运营。

8.4.2 P2迭代核心解决痛点

- 解决养护过程中突发健康问题无专业医师答疑、线下就医繁琐、问诊成本高的问题;
- 解决独居老人、残障人士发生意外、身体不适无紧急求助通道,安全无兜底的风险;
- 解决康复训练无专业指导、动作不规范、家属与护工无教学参考,康复效果差的问题;
- 解决高端陪护场景仅靠图文记录、无法实时监管服务过程,透明化不足的问题;
- 解决产品无差异化增值服务、无商业变现体系,长期运营动力不足的问题;
- 解决特殊重度残障、高龄失能用户操作仍有门槛,适老化覆盖不全面的问题;
- 解决产品仅适配中文场景,无法覆盖外籍家属、跨境养护的使用局限。

8.4.3 P2详细功能需求

1. 专业医师在线问诊服务(医疗增值核心)

基于产品已有健康档案、体征数据、养护记录,搭建线上医疗问诊体系,打通「养护记录-在线问诊-医嘱落地」闭环,让养护数据为医疗服务赋能。

- **医师团队入驻:** 支持全科医师、慢病医师、康复医师、老年病医师平台入驻,资质人工审核,展示医师职称、从业年限、擅长领域、接诊评分;

- **多形式问诊：**支持图文问诊、语音问诊、视频问诊三种模式，适配不同用户需求；
- **档案同步问诊：**发起问诊时，可一键授权同步用户病史档案、用药记录、体征数据、养护日志，让医师精准判断病情；
- **问诊医嘱留存：**医师开具的用药建议、康复指导、复诊建议自动归档至用户健康档案，同步推送家属端，可落地为养护计划、用药提醒；
- **问诊记录溯源：**所有问诊记录、沟通内容、医嘱内容永久留存，支持随时查阅、导出存档。

2. 紧急SOS一键求助预警系统（安全兜底核心）

搭建全场景应急安防体系，针对独居、失能、残障高危用户，实现意外极速告警、多方联动兜底，解决养老养护最大安全隐患。

- **一键SOS触发：**APP内置超大SOS按钮，支持桌面快捷小组件触发、语音口令触发（适配手部不便用户），无需复杂操作；
- **多方联动预警：**触发求助后，实时弹窗+短信+消息推送联动通知绑定家属、平台管理员，同步推送用户实时位置、近期健康数据、养护异常记录；
- **紧急状态跟进：**支持标记求助原因（摔倒、头晕、身体不适、意外情况等），平台后台可实时跟进处置进度，形成应急台账；
- **自动异常预警：**结合P1硬件体征数据，心率、血氧、体位异常时，系统自动触发预警，无需手动求助；
- **应急记录留存：**所有求助、预警、处置记录全程留痕，作为安全溯源依据。

3. 定制化康复课程教学体系（标准化康复赋能）

针对老年慢病、术后恢复、残障康复、肢体训练场景，搭建标准化、个性化康复教学库，解决康复无指导、训练不规范问题。

- **分类课程库：**覆盖慢病康复、肢体康复、术后恢复、平衡训练、手部精细训练、卧床康复等专属课程；
- **个性化课程推荐：**基于用户残疾等级、自理能力、病史档案，系统自动匹配适配康复课程，支持人工自定义调整；
- **视频教学+动作指导：**高清教学视频循环播放，搭配语音讲解、图文步骤拆解，适配老年用户学习习惯；
- **训练打卡与进度记录：**支持每日康复训练打卡，系统自动统计完成率，同步更新至养护报表，家属可实时查看康复进度；
- **康复效果追踪：**长期打卡数据沉淀为康复趋势报告，辅助医师、护工调整康复方案。

4. 陪护服务实时直播溯源（高端透明化服务）

针对高端陪护、长期居家养护、失能全护场景，升级溯源能力，从“事后记录”升级为“实时可视”，彻底解决服务监管盲区。

- **服务实时直播**：护理人员服务期间可开启合规直播，家属远程实时查看陪护全过程，无需等待日志更新；
- **直播合规管控**：直播全程自动录屏留存、加密存储，禁止私自删减，后台可溯源查看直播记录；
- **隐私权限管控**：仅绑定家属、平台管理员可查看直播内容，支持用户自主开关直播权限，保护养护对象隐私；
- **直播关联服务订单**：直播内容与对应订单、陪护日志自动绑定，形成实时溯源凭证。

5. 多语言国际化适配

突破中文使用局限，适配多元化使用场景，支持外籍家属、跨境养老、涉外陪护场景使用。

- **多语言切换**：支持简体中文、繁体中文、英文主流语言，后续可拓展小语种；
- **全页面适配**：所有功能页面、按钮、提示文案、报表内容、系统通知全部同步适配对应语言；
- **语言记忆功能**：用户选择语言后永久留存，更换设备自动同步偏好设置。

6. 适老化深度优化（全弱势人群适配）

在P1基础适老化之上，针对重度失能、视力障碍、肢体障碍、高龄零基础用户做深度适配，实现零操作门槛。

- **超极致界面简化**：支持「极简模式」，隐藏所有非核心功能，仅保留档案、陪护、SOS、消息四大核心入口；
- **全语音操控升级**：支持语音唤醒APP、语音跳转页面、语音查询健康数据、语音发起求助，全程无需手动触控；
- **高对比度护眼模式**：强化文字与背景色差，支持黑白高对比、去蓝光护眼适配，适配视力衰退用户；
- **触控优化**：扩大全局触控热区、减少误触，支持长按确认、弱化双击操作，适配肢体不便用户。

7. 会员增值服务体系（商业化闭环）

搭建产品远期商业化体系，区分免费基础服务与付费增值服务，实现产品可持续运营盈利。

- **会员等级体系**：普通免费会员、月度VIP、年度VIP、终身会员，分级解锁权益；
- **专属增值权益**：VIP会员解锁高清直播溯源、无限次报表导出、专属医师问诊折扣、定制康复方案、优先派单、专属客服、硬件设备专属数据分析权益；
- **会员中心管理**：支持会员开通、续费、到期提醒、权益明细查询、消费记录留存；
- **运营营销工具**：支持新人体验会员、节日折扣、积分兑换会员，提升用户付费转化。

8.4.4 P2与P0/P1版本无缝衔接方案

P2所有远期功能均为**增量迭代**、**底层复用**、**数据互通**，完全兼容前两个版本，无重构、无数据断层、无体验割裂。

- **底层底座完全复用：**沿用P0账号权限、档案体系、陪护溯源、互动评价核心能力；复用P1订单体系、排班接单、智能提醒、硬件数据底座、数据统计后台，不改动任何旧代码与数据结构。
- **数据层层递进赋能：**P0生产基础养护数据、P1加工汇总数据、P2基于全量数据实现医疗问诊、智能康复、异常预警、商业增值服务，数据全程贯通复用。
- **业务流程平滑衔接：**P2问诊医嘱可直接落地为P1养护计划与提醒、P2直播溯源补充P0图文溯源体系、P2会员权益解锁P0/P1高阶功能，新旧业务高度联动。
- **用户体验无感升级：**老用户升级APP后，原有数据、功能、设置全部保留，P2新增功能以独立入口展示，用户可自主选择使用，无学习成本。
- **技术层兼容迭代：**延续增量开发模式，新增接口、新增数据表，完全兼容前后端原有架构，保障系统稳定迭代。

8.4.5 P2非功能需求

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）